utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Chapitre III: Oscillations amorties à un degré de liberté

Cours Vibrations

---

1. Force d'amortissement

Définition: Force d'amortissement

Lorsqu'un corps se meut, il subit des forces de frottements (frictions) dues aux fluides et/ou solides avec lesquels il est en contact [?]. Cette force va s'opposer au mouvement, dissipant ainsi son énergie motrice [?]. Dans le cas général, une force d'amortissement est proportionnelle à un ordre n de la vitesse du corps en mouvement :

$$F = -\alpha v^n \tag{1}$$

où α est une constante positive appelée **coefficient de frottement**, le signe $(-)$ exprimant l'opposition au mouvement [?].

Dans la suite de notre cours, et par souci de simplicité, on s'intéressera aux **frottements visqueux** qui sont de faible intensité et qui entrent en jeu dans la plupart des mouvements vibratoires ($v < 5\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ dans l'air) [?]. Un amortissement visqueux est proportionnel au premier ordre de la vitesse [?] :

$$F = -\alpha v \tag{2}$$

— **En mécanique :** L'amortissement est schématisé par un amortisseur à piston, où la vitesse v représente la vitesse relative entre ses deux bras [?].
— **En électricité :** La force d'amortissement correspond à la loi d'Ohm, autrement dit à la résistance électrique R [?].

2. Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis

Un système en mouvement subissant une force de frottement visqueux $F = -\alpha v$ va perdre de l'énergie, ce qui mènera fatalement à son immobilisation [?]. Le taux de perte d'énergie est donné par la **fonction de dissipation** (notée $\mathcal{D}$) [?] :

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\alpha v^2 = \frac{1}{2}\alpha \dot{q}^2 \tag{3}$$

On peut relier la force de frottement à la fonction de dissipation par [?] :

$$f = -\alpha \dot{q} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}} \tag{4}$$

L'équation d'Euler-Lagrange vue au chapitre précédent pour les systèmes conservatifs doit intégrer la fonction de dissipation pour pouvoir décrire un système non conservatif [?] :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\alpha \dot{q} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}} \tag{5}$$

Remarque:

- Pour un corps dont le mouvement n'est pas rectiligne, la fonction de dissipation est donnée par $\mathcal{D} = \frac{1}{2}\alpha r^2 \dot{\theta}^2$, où $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire et r la distance entre le centre de rotation et le corps [?].
- En électricité, la dissipation d'une résistance correspond à l'effet Joule : $\mathcal{D} = \frac{1}{2}Ri^2 = \frac{1}{2}R\dot{q}^2$ [?].

3. Équation du mouvement des systèmes amortis

L'équation différentielle du mouvement d'un système amorti par une force de frottement $F = -\alpha \dot{q}$ est de la forme [?] :

$$\ddot{q} + 2\lambda \dot{q} + \omega_0^2 q = 0 \tag{6}$$

où λ est le **coefficient d'amortissement** (ou constante d'amortissement) et ω_0 est la **pulsation propre** [?].

Définition: Facteur de qualité

On définit le **facteur de qualité** Q comme le rapport entre la pulsation propre ω_0 (responsable du mouvement) et le coefficient d'amortissement (responsable de la dissipation) [?] :

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} \tag{7}$$

4. Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement

En proposant une solution de la forme $q(t) = Ae^{rt}$, l'injection dans l'équation différentielle conduit à l'**équation caractéristique** [?] :

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0 \tag{8}$$

Le discriminant réduit de cette équation est [?] :

$$\Delta' = \lambda^2 - \omega_0^2 \tag{9}$$

Selon le signe de Δ', on distingue trois régimes d'amortissement [?] :

1. Régime apériodique ($\Delta' > 0 \implies \lambda > \omega_0$)

Correspond à un amortissement fort et un facteur de qualité faible ($Q < 0.5$) [?]. L'équation possède deux racines réelles $r_1, r_2 = -\lambda \mp \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$ [?].

$$q(t) = e^{-\lambda t}\left(A_1 e^{-\sqrt{\lambda^2-\omega_0^2}\,t} + A_2 e^{\sqrt{\lambda^2-\omega_0^2}\,t}\right) \tag{10}$$

Le mouvement s'éteint sans osciller [?].

2. Régime critique ($\Delta' = 0 \implies \lambda = \omega_0$)

Correspond à un facteur de qualité $Q = 0.5$ [?]. L'équation admet une racine double réelle $r = -\lambda$ [?].

$$q(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-\lambda t} \tag{11}$$

Le système retourne à sa position d'équilibre le plus rapidement possible sans osciller [?].

3. Régime pseudo-périodique ($\Delta' < 0 \implies \lambda < \omega_0$)

Correspond à un faible amortissement et un facteur de qualité élevé ($Q > 0.5$)[?].*Lesracinessontcomp* $-\lambda \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ [?, ?].

$$q(t) = Ae^{-\lambda t}\cos(\omega t + \phi) \tag{12}$$

où $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ est la **pseudo-pulsation** et $T = \frac{2\pi}{\omega}$ la **pseudo-période** [?].

5. Décrément logarithmique

Pour quantifier la diminution exponentielle de l'amplitude en régime pseudo-périodique, on définit le **décrément logarithmique** δ [?] :

$$\delta = \ln\left(\frac{q(t)}{q(t+T)}\right) = \frac{1}{n}\ln\left(\frac{q(t)}{q(t+nT)}\right) \tag{13}$$

En remplaçant la solution pseudo-périodique, on obtient la relation fondamentale [?] :

$$\delta = \lambda T \tag{14}$$

6. Exemple d'application

Exemple: Système masse-ressort-amortisseur horizontal

On étudie un système constitué d'une masse m, d'un ressort de raideur k et d'un amortisseur de coefficient α [?].

1. Par le PFD :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{T} + \vec{R} + \vec{P} + \vec{f} = m\vec{\gamma} \tag{15}$$

Par projection sur l'axe du mouvement Ox :

$$-kx - \alpha\dot{x} = m\ddot{x} \implies \ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \tag{16}$$

d'où $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\lambda = \frac{\alpha}{2m}$ [**?**].

2. Par le formalisme d'Euler-Lagrange :

$$\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2, \quad \mathcal{D} = \frac{1}{2}\alpha\dot{x}^2 \tag{17}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} \implies m\ddot{x} + kx = -\alpha\dot{x} \implies \ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \tag{18}$$

Facteur de qualité :

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} = \frac{\sqrt{k \cdot m}}{\alpha} \tag{19}$$